PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 02

(DDL/DML, Data types, Authorization)

Oleh:

Tony Hendrawan 103122400021

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. **Buatlah setiap tabel diatas, tuliskan script SQL nya dan sertakan tangkapan layarnya**

   Kode:

```
CREATE TABLE Film (
   id_film NUMBER PRIMARY KEY,
   judul VARCHAR2(255),
   sinopsis CLOB,
   tahun NUMBER,
   durasi NUMBER
);

CREATE TABLE Theater (
   id_theater NUMBER PRIMARY KEY,
   harga NUMBER(10,2),
   kapasitas NUMBER,
   kelas VARCHAR2(50)
);

CREATE TABLE Member (
   id_member NUMBER PRIMARY KEY,
   nama VARCHAR2(100),
   no_hp VARCHAR2(15),
   tgl_lahir DATE,
   email VARCHAR2(100)
);

CREATE TABLE Jadwal (
   id_jadwal NUMBER PRIMARY KEY,
   id_film NUMBER,
   id_theater NUMBER,
   periode_start TIMESTAMP,
   periode_end TIMESTAMP,
   CONSTRAINT fk_film FOREIGN KEY (id_film) REFERENCES Film(id_film),
```

```
    CONSTRAINT fk_theater FOREIGN KEY (id_theater) REFERENCES
Theater(id_theater)
);

CREATE TABLE Inventaris (
    id_inventaris NUMBER PRIMARY KEY,
    id_theater NUMBER,
    nomor_kursi VARCHAR2(10),
    CONSTRAINT fk_inv_theater FOREIGN KEY (id_theater) REFERENCES
Theater(id_theater)
);

CREATE TABLE Transaksi (
    kode_pemesanan VARCHAR2(20) PRIMARY KEY,
    id_jadwal NUMBER,
    id_member NUMBER,
    status VARCHAR2(50),
    tanggal DATE,
    total_harga NUMBER(10,2),
    CONSTRAINT fk_jadwal FOREIGN KEY (id_jadwal) REFERENCES
Jadwal(id_jadwal),
    CONSTRAINT fk_member FOREIGN KEY (id_member) REFERENCES
Member(id_member)
);
```

Screenshot:

a. Tabel Film

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_FILM	NUMBER	No	(null)	1	(null)
2	JUDUL	VARCHAR2(255 BYTE)	Yes	(null)	2	(null)
3	SINOPSIS	CLOB	Yes	(null)	3	(null)
4	TAHUN	NUMBER	Yes	(null)	4	(null)
5	DURASI	NUMBER	Yes	(null)	5	(null)

b. Tabel Theater

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_THEATER	NUMBER	No	(null)	1	(null)
2	HARGA	NUMBER(10,2)	Yes	(null)	2	(null)
3	KAPASITAS	NUMBER	Yes	(null)	3	(null)
4	KELAS	VARCHAR2(50 BYTE)	Yes	(null)	4	(null)

c. Tabel Member

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_MEMBER	NUMBER	No	(null)	1	(null)
2	NAMA	VARCHAR2(100 BYTE)	Yes	(null)	2	(null)
3	NO_HP	VARCHAR2(15 BYTE)	Yes	(null)	3	(null)
4	TGL_LAHIR	DATE	Yes	(null)	4	(null)
5	EMAIL	VARCHAR2(100 BYTE)	Yes	(null)	5	(null)

d. Tabel Jadwal

	COLUMN_...	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_JADWAL	NUMBER	No	(null)	1	(null)
2	ID_FILM	NUMBER	Yes	(null)	2	(null)
3	ID_THEATER	NUMBER	Yes	(null)	3	(null)
4	PERIODE_START	TIMESTAMP(6)	Yes	(null)	4	(null)
5	PERIODE_END	TIMESTAMP(6)	Yes	(null)	5	(null)

e. Tabel Inventaris

	COLUMN_...	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_INVENTARIS	NUMBER	No	(null)	1	(null)
2	ID_THEATER	NUMBER	Yes	(null)	2	(null)
3	NOMOR_KURSI	VARCHAR2(10 BYTE)	Yes	(null)	3	(null)

f. Tabel Transaksi

	KODE_PEMESANAN	ID_JADWAL	ID_MEMBER	STATUS	TANGGAL	TOTAL_HARGA
1	TRX001	1	1	Lunas	04-03-2026	50000

Keterangan:

Membuat beberapa table, setiap perintah CREATE TABLE membuat struktur tabel beserta kolom-kolomnya, seperti NUMBER, VARCHAR2, DATE, TIMESTAMP, dan CLOB. Beberapa kolom ditetapkan sebagai PRIMARY KEY, misalnya id_film, id_theater, dan id_member. Menggunakan FOREIGN KEY untuk menghubungkan tabel satu dengan yang lain, yaitu tabel Jadwal yang terhubung dengan tabel Film dan Theater, serta tabel Transaksi yang terhubung dengan Jadwal dan Member.

2. **Lakukan insert data pada ke-enam tabel, sertakan tangkapan layar dan keterangannya.**

Kode:

INSERT INTO Film VALUES (1, 'Avengers', 'Film superhero Marvel', 2019, 180);
INSERT INTO Theater VALUES (1, 50000, 100, 'Reguler');
INSERT INTO Member VALUES (1, 'Budi', '08123456789', TO_DATE('2000-05-10','YYYY-MM-DD'), 'budi@email.com');
INSERT INTO Jadwal VALUES (1, 1, 1, TO_TIMESTAMP('2025-06-01 13:00:00','YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), TO_TIMESTAMP('2025-06-01 16:00:00','YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'));
INSERT INTO Inventaris VALUES (1, 1, 'A1');
INSERT INTO Transaksi VALUES ('TRX001', 1, 1, 'Lunas', SYSDATE, 50000);

Screenshot:

a. Insert Film

	ID_FILM	JUDUL	SINOPSIS	TAHUN	DURASI
1	1	Avengers	Film superhero Marvel	2019	180

b. Insert Theater

	ID_THEATER	HARGA	KAPASITAS	KELAS
1	1	50000	100	Reguler

c. Insert Member

	ID_MEMBER	NAMA	NO_HP	TGL_LAHIR	EMAIL
1	1	Budi	08123456789	10-05-2000	budi@email.com

d. Insert Transaksi

	KODE_PEMESANAN	ID_JADWAL	ID_MEMBER	STATUS	TANGGAL	TOTAL_HARGA
1	TRX001	1	1	Lunas	04-03-2026	50000

e. Insert Jadwal

	ID_JADWAL	ID_FILM	ID_THEATER	PERIODE_START	PERIODE_END
1	1	1	1	01-06-2025 13.00.00,000000000	01-06-2025 16.00.00,000000000

f. Insert Inventaris

	ID_INVENTARIS	ID_THEATER	NOMOR_KURSI
1	1	1	A1

Keterangan:

Insert data ke dalam tabel-tabel yang sudah dibuat sebelumnya menggunakan perintah INSERT INTO. Data yang dimasukkan meliputi informasi film, data theater dengan harga dan kapasitas tertentu, jadwal penayangan film di theater tertentu beserta waktu mulai dan selesai menggunakan TO_TIMESTAMP, data kursi theater pada tabel inventaris, serta data transaksi pemesanan tiket dengan kode pemesanan tertentu. Fungsi TO_DATE digunakan untuk memasukkan tanggal lahir member, sedangkan SYSDATE digunakan untuk menyimpan tanggal transaksi secara otomatis sesuai waktu sistem.

3. Lakukan update data (minimal 5 data), tuliskan script SQL nya dan sertakan tangkapan layarnya.

Kode:

```
UPDATE Film

SET durasi = 185

WHERE id_film = 1;
```

UPDATE Theater

SET harga = 55000

WHERE id_theater = 1

UPDATE Member

SET email = 'arif@email.com'

WHERE id_member = 1;

;UPDATE Transaksi

SET status = 'Selesai'

WHERE kode_pemesanan = 'TRX001';

UPDATE Inventaris

SET nomor_kursi = 'B1'

WHERE id_inventaris = 1;

Screenshot:

a. Update Film

	ID_FILM	JUDUL	SINOPSIS	TAHUN	DURASI
1	1	Avengers	Film superhero Marvel	2019	185

b. Update Inventaris

	ID_INVENTARIS	ID_THEATER	NOMOR_KURSI
1	1	1	B1

c. Update Member

	ID_MEMBER	NAMA	NO_HP	TGL_LAHIR	EMAIL
1	1	Budi	08123456789	10-05-2000	arif@email.com

d. Update Theater

	ID_THEATER	HARGA	KAPASITAS	KELAS
1	1	55000	100	Reguler

e. Update Transaksi

	KODE_PEMESANAN	ID_JADWAL	ID_MEMBER	STATUS	TANGGAL	TOTAL_HARGA
1	TRX001	1	1	Selesai	04-03-2026	50000

Keterangan:

Melakukan update pada tabel menggunakan perintah UPDATE. Perintah ini mengubah beberapa nilai berdasarkan kondisi tertentu yang ditentukan oleh WHERE. Misalnya, durasi film pada tabel Film diubah menjadi 185 menit untuk id_film = 1, harga tiket pada tabel Theater diubah menjadi 55.000, email pada tabel Member diperbarui, status transaksi pada tabel Transaksi diubah menjadi "Selesai", serta nomor kursi pada tabel Inventaris diubah menjadi B1.

4. Lakukan hapus data (minimal 2 data), tuliskan script SQL nya dan sertakan tangkapan layarnya.

Kode:

DELETE FROM Inventaris WHERE id_inventaris = 1;

DELETE FROM Transaksi WHERE id_member = 1;

Screenshot:

a. Delete Inventaris

ID_INVEN...	ID_THEAT...	NOMOR_...

b. Delete Transaksi

KODE_PE...	ID_JADWAL	ID_MEMBER	STATUS	TANGGAL	TOTAL_H...

Keterangan:

Perintah DELETE FROM untuk menghapus data pada tabel Inventaris yang memiliki id_inventaris = 1, kemuidan menghapus data pada tabel Transaksi yang memiliki id_member = 1.